O Grande Tombo de Juninho e a Magia da Ação e Reação!

No ano de 1998, as ruas do bairro eram o grande laboratório de física da turma. Bruninho, Diego, Douglas e Marcos estavam construindo o "Trovão Azul", um carrinho de rolimã feito com restos de madeira. Juninho, o mais novo da turma e sempre querendo se provar, apareceu usando os patins in-line do seu irmão mais velho, que ficavam enormes nos seus pés.

Com o carrinho pronto, Marcos sentou-se nele para o teste de velocidade. Juninho, de patins, posicionou-se atrás de Marcos e gritou: "Deixa comigo, vou dar o maior empurrão da história!".

Juninho esticou os braços e empurrou as costas de Marcos com toda a força que tinha. O que aconteceu em seguida foi um desastre: o carrinho de Marcos mal andou para frente, mas Juninho foi arremessado violentamente para trás, escorregou nos patins e caiu de bumbum direto em uma poça de lama gigante que dona Lurdes tentava varrer. Todos caíram na gargalhada.

Se Juninho aplicou a força para a frente empurrando Marcos, por que ele foi arremessado para trás com tanta força?

1. Pré-requisitos

Para entendermos o que aconteceu com o Juninho, precisamos revisar alguns conceitos fundamentais da Física:

- **Força:** É uma interação entre corpos que puxa ou empurra, capaz de gerar aceleração ou deformação.
- **Vetor:** A força é uma grandeza vetorial. Possui módulo (tamanho do vetor), direção (a reta, como horizontal ou vertical) e sentido (para onde a seta aponta, como direita ou esquerda).
- **Segunda Lei de Newton:** O Princípio Fundamental da Dinâmica estabelece que a Força Resultante aplicada a um corpo é proporcional à aceleração adquirida por ele. A equação matemática é dada por:

$$\vec{F}_R = m \cdot \vec{a} \tag{1}$$

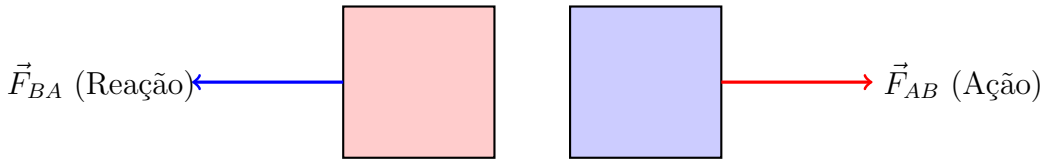
2. A Terceira Lei de Newton: Ação e Reação

A Terceira Lei de Newton afirma que na natureza as forças nunca aparecem sozinhas; elas sempre surgem em pares. Quando um corpo A exerce uma força sobre um corpo B (Ação), o corpo B reage e exerce uma força simultânea sobre o corpo A (Reação). Essas forças possuem o mesmo módulo, a mesma direção, mas sentidos opostos.

Matematicamente, podemos escrever a relação vetorial dessas forças da seguinte forma:

$$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA} \tag{2}$$

O sinal negativo na equação indica exatamente que o sentido é oposto. Abaixo, veremos uma representação vetorial onde os vetores encontram-se nas extremidades dos blocos, representando os corpos.



Exemplos Práticos:

- Caminhar: Ao caminhar, nossos pés empurram o chão para trás (ação) e o chão empurra nosso corpo para a frente (reação).
- Natação: O nadador puxa a água para trás com os braços, e a água empurra o nadador para a frente.
- Lançamento de Foguetes: Os motores expelem gases em alta velocidade para baixo. Os gases empurram o foguete para cima.

- Voo dos Pássaros: As asas empurram o ar para baixo, e o ar reage empurrando o pássaro para cima, vencendo a gravidade.

- Arma de fogo: Ao disparar, a explosão da pólvora empurra a bala para a frente. A bala reage empurrando a arma para trás (recuo).

3. Características do Par Ação e Reação

Uma dúvida frequente surge: se a ação e a reação possuem o mesmo módulo e sentidos opostos, por que elas não se anulam? A resposta é simples e fundamental: elas atuam em **corpos diferentes**. Para que forças se anulem, elas devem estar atuando sobre o mesmo objeto. Como A empurra B e B empurra A, não podemos somar essas forças.

Foi isso que derrubou Juninho! A força que ele fez atuou no carrinho do Marcos. Mas a reação que o Marcos aplicou no Juninho atuou no próprio Juninho. Como ele estava de patins, essa força o arremessou para trás.

Exemplos Práticos:

- Soco na parede: A mão bate na parede (força na parede), e a parede bate na mão (força na mão, causando a dor).

- Ímã e geladeira: O ímã puxa o metal da geladeira, e a geladeira puxa o ímã simultaneamente.

- Colisão de carros: O caminhão empurra o fusca, e o fusca empurra o caminhão com a exata mesma força. Apenas os danos são diferentes devido às estruturas.

- Puxar uma corda na parede: Você puxa a corda presa, e a corda puxa sua mão com a mesma intensidade.

- Chute na bola: O pé amassa a bola aplicando força nela; a bola deforma o pé aplicando força nele.

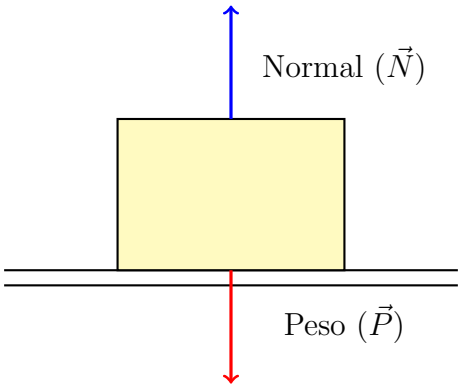
4. O Mito do Peso e da Normal

O erro mais clássico do estudo de Dinâmica é pensar que a Força Peso (que puxa para baixo) e a Força Normal (que empurra para cima) formam um par de ação e reação. Elas **não** formam um par!

Primeiro, sabemos que o Peso pode ser calculado pela equação da gravidade atuando sobre a massa:

$$P = m \cdot g \tag{3}$$

Peso e Normal não são par de ação e reação porque ambas atuam no **mesmo corpo**. A reação da força Peso que a Terra faz no bloco está localizada no centro da Terra (o bloco atrai a Terra). A reação da Força Normal que a mesa faz no bloco está na mesa (o bloco empurra a mesa). Veja na ilustração abaixo que ambas estão no mesmo corpo, posicionadas nas extremidades superior (Normal) e inferior (Peso).



Exemplos Práticos:

- Elevador acelerando para cima: A força Normal fica maior que o Peso. Se fossem ação e reação, seriam sempre iguais.
- Plano inclinado: O Peso aponta para o centro da Terra, mas a Normal é perpendicular à rampa. Sequer possuem a mesma direção.

- Bloco no teto: Se empurrarmos um bloco contra o teto da sala, a Normal apontará para baixo, exatamente na mesma direção e sentido do Peso.
- Queda livre: Um objeto caindo não toca nenhuma superfície, logo não há Normal, mas o Peso continua existindo.
- Pressionando um livro na mesa: Se você empurrar um livro de cima para baixo contra a mesa, a Normal será igual ao Peso do livro mais a força da sua mão.

5. Exercícios Resolvidos Passo a Passo

Exercício 1: Um astronauta de 80 kg está flutuando no espaço, próximo à sua nave, em repouso. Ele empurra a nave de 2000 kg com uma força de 40 N. Qual a força que a nave exerce sobre o astronauta?

Resolução: Pela Terceira Lei de Newton (Ação e Reação), se o astronauta empurra a nave com uma força de 40 N, a nave reage e empurra o astronauta com uma força de mesmo módulo, mesma direção, mas sentido oposto. Portanto, a força exercida pela nave sobre o astronauta é dada por:

$$F_{Nave} = 40 \text{ N} \tag{4}$$

Essa força atua sobre o astronauta, empurrando-o no sentido contrário ao que ele empurrou a nave.

Exercício 2: No caso do Juninho de 40 kg empurrando o carrinho de Marcos com uma força de 120 N, sabendo que ele sofreu a reação dessa força e não havia atrito nos patins, qual foi a aceleração que Juninho sofreu para trás?

Resolução: A força de reação que atuou sobre Juninho tem o mesmo módulo da ação: $F = 120$ N. Para encontrar a aceleração, utilizamos a Segunda Lei de Newton, onde a força atua apenas no Juninho:

$$F = m_{Juninho} \cdot a \tag{5}$$

Substituindo os valores conhecidos:

$$120 = 40 \cdot a \tag{6}$$

$$a = \frac{120}{40} = 3 \text{ m/s}^2 \tag{7}$$

A aceleração do Juninho foi de 3 m/s^2 para trás.

Exercício 3: Por que a força Normal não é a reação da Força Peso de um corpo apoiado em uma mesa horizontal? Explique baseando-se nas propriedades da 3ª Lei de Newton.

Resolução: A Terceira Lei exige que as forças do par de ação e reação atuem obrigatoriamente em corpos diferentes. A Força Peso puxa o bloco para baixo (atuando no bloco). A Força Normal empurra o bloco para cima (atuando no bloco). Como ambas as forças estão atuando no mesmo objeto (o bloco), é impossível que elas sejam ação e reação. A reação do Peso está na Terra e a reação da Normal está na mesa.

Exercício 4: Um corpo de massa 10 kg está apoiado em uma mesa horizontal na Terra (considerando $g = 10$ m/s^2). Uma pessoa empurra o bloco para baixo com uma força extra de 30 N. Calcule o valor da força Normal que a mesa exerce sobre o bloco.

Resolução: Primeiro, calculamos a força Peso do bloco:

$$P = m \cdot g = 10 \cdot 10 = 100 \text{ N} \tag{8}$$

Como o corpo não se move verticalmente, a resultante na vertical é nula. As forças para baixo devem ser iguais às forças para cima. Para baixo, temos o Peso e a força extra. Para cima, temos a Normal.

$$N = P + F_{extra} \tag{9}$$

$$N = 100 + 30 = 130 \text{ N} \tag{10}$$

Isso prova mais uma vez que Peso e Normal não são par de ação e reação, pois seus valores foram diferentes.

Exercício 5: Um caminhão pesado colide frontalmente com um carro pequeno em uma estrada. Durante a colisão, qual veículo exerce a maior força sobre o outro?

Resolução: Pela 3ª Lei de Newton, as forças de interação entre os dois veículos formam um par de ação e reação. Logo, a força que o caminhão exerce sobre o carro é rigorosamente **igual**

em intensidade (módulo) à força que o carro exerce sobre o caminhão.

$$|\vec{F}_{Caminhão-Carro}| = |\vec{F}_{Carro-Caminhão}| \tag{11}$$

Apesar das forças serem idênticas, o carro pequeno sofre maior dano e maior alteração de velocidade (aceleração) porque sua massa e estrutura são muito menores que as do caminhão, de acordo com a $2^{\underline{a}}$ Lei de Newton ($a = F/m$).